

2017 级《高等数学 II(1)》考试卷(B)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分	
------	--

一、填空题(1~5小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{4n} = \underline{e^{-2}}$.

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{e^{x^3} - 1} = \frac{1}{2}$.

(3) 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $dy\big|_{x=0} = \frac{3\pi}{4}dx$

(4) 定积分 $\int_{-1}^1 (|x| + \sin x)x^2 dx = \frac{1}{2}$.

(5) 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$.

本题 得分	
----------	--

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+3h)-f(x_0-h)}{4h} =$ 【 A 】

(A) $f'(x_0)$ (B) $\frac{3}{4}f'(x_0)$ (C) $\frac{1}{2}f'(x_0)$ (D) $\frac{1}{4}f'(x_0)$

(7) $x=0$ 是函数 $f(x)=\frac{e^x+e}{e^x-e}$ 的【B】

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 无穷间断点 (D) 振荡间断点

(8) 若 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n =$ 【C】
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(9) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 的一个原函数, 则下列说法中正确的是 **【A】**

(A) $\frac{d}{dx}F(x) = f(x)$ (B) $dF(x) = f(x)$

(C) $\int f(x)dx = F(x)$  (D) $\int F(x)dx = f(x) + C$

(10) 在下列微方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是 **【D】**

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$

(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14小题,每小题 7 分,共 28 分)

(11) 求参数方程 $\begin{cases} x = 1+t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 所表示的曲线在 $t=2$ 处的切线的方程.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t \dots\dots\dots 4'$$

在该点处的切线的斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=2} = \frac{3}{2}t \bigg|_{t=2} = 3.$$

切点为 $(5, 8)$, 故切线的方程为

$$y - 8 = 3(x - 5)$$

即 $y = 3x - 7$ 3'

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师_____ 命题时间 2017-12-5 使用学期 17-18-1 总张数 3 教研室主任审核签字_____

(12) 求不定积分 $\int \arcsin x \, dx$.

$$\begin{aligned}\int \arcsin x \, dx &= x \arcsin x - \int x d \arcsin x \\ &= x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \cdots \cdots 3' \\ &= x \arcsin x + \int \frac{d(1-x^2)}{2\sqrt{1-x^2}} \\ &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C \cdots \cdots 4'\end{aligned}$$

(13) 求定积分 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, dx$.

解: 令 $\sqrt{e^x - 1} = t$, 则 $x = \ln(1+t^2)$, $dx = \frac{2tdt}{1+t^2}$.

当 $x=0$ 时, $t=0$; 当 $x=\ln 2$ 时, $t=1$, $\cdots \cdots 3'$

从而

$$\begin{aligned}\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} \, dx &= \int_0^1 t \cdot \frac{2tdt}{1+t^2} = 2 \int_0^1 \frac{t^2 dt}{1+t^2} \cdots \cdots 2' \\ &= 2 \int_0^1 \frac{t^2 + 1 - 1}{1+t^2} dt = 2 \left[\int_0^1 dt - \int_0^1 \frac{1 dt}{1+t^2} \right] = 2 \left[1 - \arctan t \right]_0^1 = 2 \left[1 - \frac{\pi}{4} \right] = \frac{4-\pi}{2} \cdots \cdots 2'\end{aligned}$$

(14) 求微分方程 $(1+x^2)y'' = 2xy'$ 满足初值条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解。

解: 令 $y' = u$, 则原方程化为

$$(1+x^2)u' = 2xu \Rightarrow \frac{du}{u} = \frac{2x dx}{1+x^2} \Rightarrow \ln |u| = \ln(1+x^2) + \ln |C| \Rightarrow u = C(1+x^2).$$

$$\text{即 } y' = C_1(1+x^2) \Rightarrow y = C_1 x + \frac{1}{3} C_1 x^3 + C_2$$

代入初值可得 $C_1=3, C_2=1$, 于是所求的特解为

$$y = x^3 + 3x + 1$$

本题
得分

四、证明题 (15~16 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(15) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

证明: 令 $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$, $x \in [0, +\infty)$.

显然, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 上可导。

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}, f''(x) = -\sin x + x \geq 0 \text{ 且仅在 } x=0 \text{ 处成立等号} \cdots \cdots 3'$$

当 $x \geq 0$ 时, 有

$$f'(x) > f'(0) = 0 \Rightarrow f(x) > f(0) = 0.$$

$$\text{从而, 当 } x > 0 \text{ 时, } \sin x > x - \frac{x^3}{6} \cdots \cdots 4'$$

(16) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处二阶可导, 证明: 若 $f(x_0) = f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, 则

$$f(x) = o((x-x_0)^2).$$

证明:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^2} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{2(x-x_0)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x-x_0} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x-x_0} = \frac{1}{2} f''(x_0) = 0\end{aligned}$$

本题
得分

五、解答题 (17~18 小题, 每小题 9 分, 共 18 分)

(17) 由曲线 $y = x^2$, 直线 $y = 0, x = 8$ 围成一个曲边三角形, 在曲边 $y = x^2$ 上求一点, 使得该点处的切线和直线 $y = 0, x = 8$ 所围成的三角形的面积最大。

解: 设切点为 $P(x_0, y_0) = (x_0, x_0^2)$, 则该点处的切线的斜率为 $k = 2x_0$, 于是切线的方程为 $y - y_0 = 2x_0(x - x_0)$, 即 $y = 2x_0x - x_0^2$

令 $y = 0$ 可得切线在 x 轴上的截距为 $\frac{x_0}{2}$ 。令 $x = 8$ 可得切线在直线 $x = 8$ 上的截距为 $16x_0 - x_0^2$ 。

于是题求三角形的面积为 $S = \frac{1}{2}(8 - \frac{x_0}{2})(16x_0 - x_0^2)$ 。

依题意, 即求 $S = S(x) = \frac{1}{2}(8 - \frac{x}{2})(16x - x^2)$, $(0 \leq x \leq 8)$ 的最大值。

$$S = S(x) = \frac{1}{2}(8 - \frac{x}{2})(16x - x^2), \quad (0 \leq x \leq 8)$$

$$S'(x) = -\frac{1}{4}(16x - x^2) + \frac{1}{2}(8 - \frac{x}{2})(16 - 2x)$$

$$= \frac{3}{4}x^2 - 16x + 64 = \frac{3x^2 - 64x + 256}{4} = \frac{(x-16)(3x-16)}{4}$$

易知, $x = \frac{16}{3}$ 是 $S(x)$ 在区间 $(0, 8)$ 内唯一的驻点, 故该点是最大值点

$$S_{\max} = S\left(\frac{16}{3}\right) = \frac{4096}{27}$$

(18) 计算由 $y = x^3, x = 2, y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得的两个旋转体的体积。

$$\text{解: } V_x = \pi \int_0^2 \pi(x^3)^2 dx = \pi \int_0^2 x^6 dx = \frac{\pi}{7}(2^7 - 0) = \frac{128}{7}\pi \dots\dots\dots 4'$$

$$V_y = \pi \cdot 2^2 \cdot 2^3 - \int_0^8 \pi(\sqrt[3]{y})^2 dy$$

$$= 32\pi - \pi \int_0^8 y^{\frac{2}{3}} dy = 32\pi - \pi \frac{3}{5} y^{\frac{5}{3}} \Big|_0^8 \dots\dots\dots 5'$$

$$= 32\pi - \frac{96}{5}\pi = \frac{64}{5}\pi.$$